



Cours

Architecture

&

Microprocesseur

Responsable du Module : Dr. Ing. Montassar EZZINE

Contenu du Cours

- **Chapitre I** : Architecture et fonctionnement d'un microprocesseur
- **Chapitre II** : Les mémoires
- **Chapitre III** : Le microprocesseur 8086
- **Chapitre IV** : Programmation assembleur
- **Chapitre V** : Les interruptions

Chapitre I :

Architecture et fonctionnement d'un microprocesseur

Chapitre I

Partie1 : Architecture de Base

Introduction

- ✿ L'informatique, contraction d'information et automatique, est la science du traitement de l'information. Apparue au milieu du 20^{ème} siècle, elle a connu une évolution extrêmement rapide.
- ✿ A sa motivation initiale qui était de faciliter et d'accélérer le calcul, se sont ajoutées de nombreuses fonctionnalités, comme l'automatisation, le contrôle et la commande de processus, la communication ou le partage de l'information.

Le cours d'architecture des systèmes à microprocesseurs expose les principes de base du traitement programmé de l'information. La mise en œuvre de ces systèmes s'appuie sur deux modes de réalisation distincts, le matériel et le logiciel.

- Le matériel (**hardware**) correspond à l'aspect concret du système : unité centrale, mémoire, organes d'entrées-sorties, etc...
- Le logiciel (**software**) correspond à un ensemble d'instructions , appelé programme, qui sont contenues dans les différentes mémoires du système et qui définissent les actions effectuées par le matériel.

Préliminaires

- Ordinateur et informations
- Principe de fonctionnement d'un ordinateur
- Périphérique informatique
- Schéma synoptique d'un ordinateur
- Schéma général d'un ordinateur

Ordinateur et informations

- Un ordinateur est une machine de traitement de l'information. Il est capable de:
 - Acquérir des informations.
 - Conserver des informations.
 - Effectuer des traitements sur des informations.
 - Restituer (récupérer) des informations.

Principe de fonctionnement d'un ordinateur

- Un ordinateur se compose de :

I- Une mémoire centrale :

Elle contient 2 types d'informations :

- **Les instructions** : qui sont stockées sous forme de code machine.

Exemple : add 10000001

- **Les données** : qui sont stockées selon d'autres codes.

Exemple : code ASCII.

Principe de fonctionnement d'un ordinateur

II-Une unité centrale de traitement : (Central Processing Unit CPU) comportant 2 unités :

- **Unité arithmétique et logique (UAL):** effectue les opérations arithmétiques (+, -, *, /) et logiques (AND, OR, XOR...).
- **Unité de commande (UC) :** elle dirige le fonctionnement de toutes les autres unités en leur fournissant les signaux nécessaires à l'exécution des instructions d'un programme.

- **III. Les contrôleurs d'entrées / sorties :**

- Permettent le transfert des informations entre l'unité centrale et les unités périphériques.

Exemple: (Contrôleur de Bus, Contrôleur du clavier , Contrôleur de disque dur...).

- **IV. Les Unités périphériques :**

- Les unités qui permettent à l'ordinateur d'échanger des informations avec l'extérieur (clavier, écran, modem, imprimante...).
- Les mémoires auxiliaires (CD-ROM, Disque dur...).

Périphérique informatique

- Un **périphérique informatique** est un dispositif connecté à un système informatique (ordinateur ou console de jeux) qui ajoute à ce dernier des fonctionnalités.
- On classe généralement les périphériques en deux types : les périphériques d'entrée et les périphériques de sortie.
 - Les périphériques d'entrée servent à fournir des informations (ou données) au système informatique : clavier (frappe de texte), souris (pointage), scanner (numérisation de documents papier), micro, webcam, etc.
 - Les périphériques de sortie servent à faire sortir des informations du système informatique : écran, imprimante, haut-parleur, etc.
 - On peut également rencontrer des périphériques d'entrée-sortie qui opèrent dans les deux sens : un lecteur de CD-ROM ou une clé USB, par exemple, permettent de stocker des données (sortie). Une autre catégorie peut être ajoutée à ce dernier type, il s'agit des périphériques multifonctions (**MFD** pour **Multi-Functional Device** en anglais) comme un disque externe ou encore d'une imprimante qui fait aussi office de scanner.....

Schéma synoptique d'un ordinateur

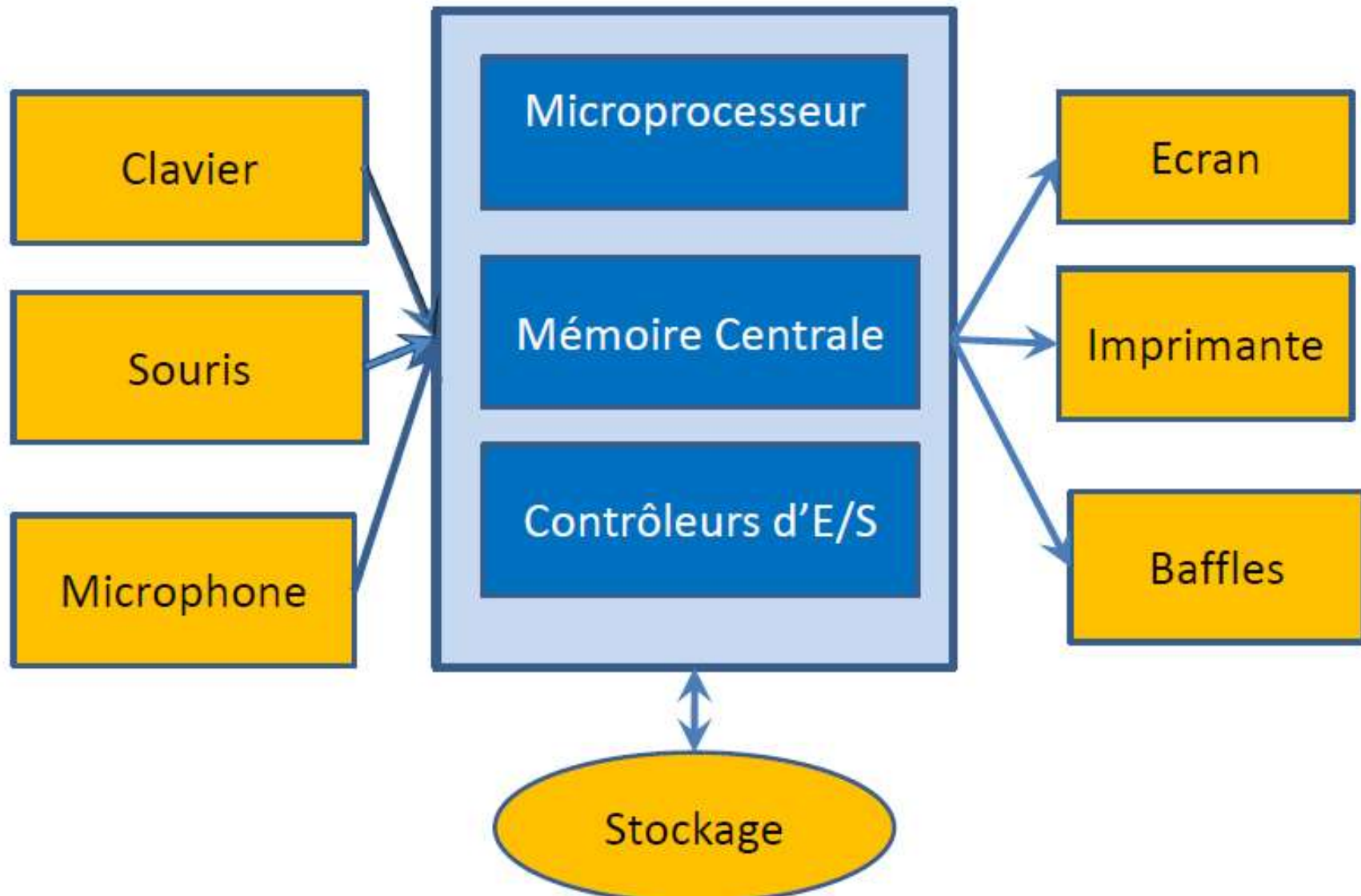
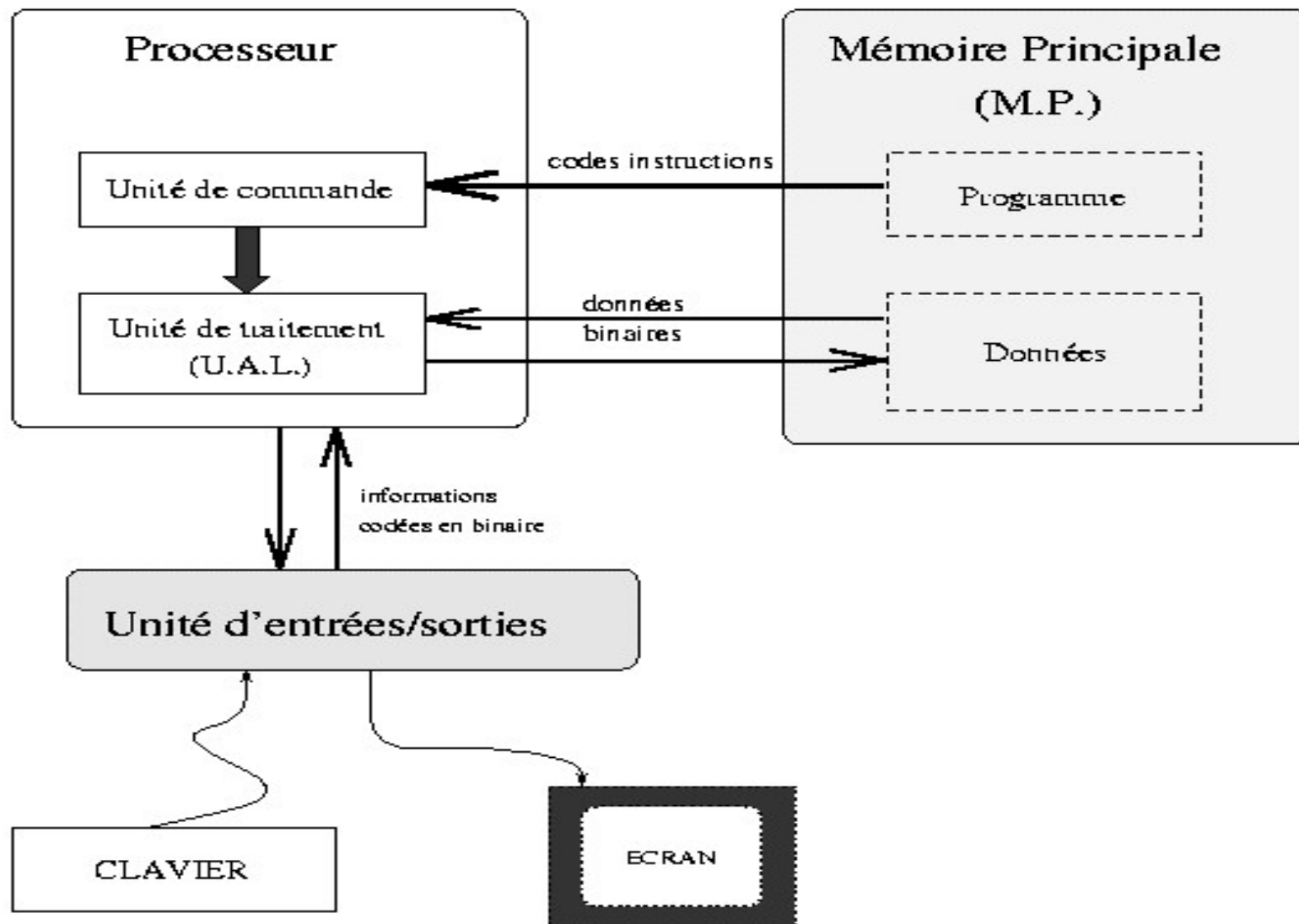


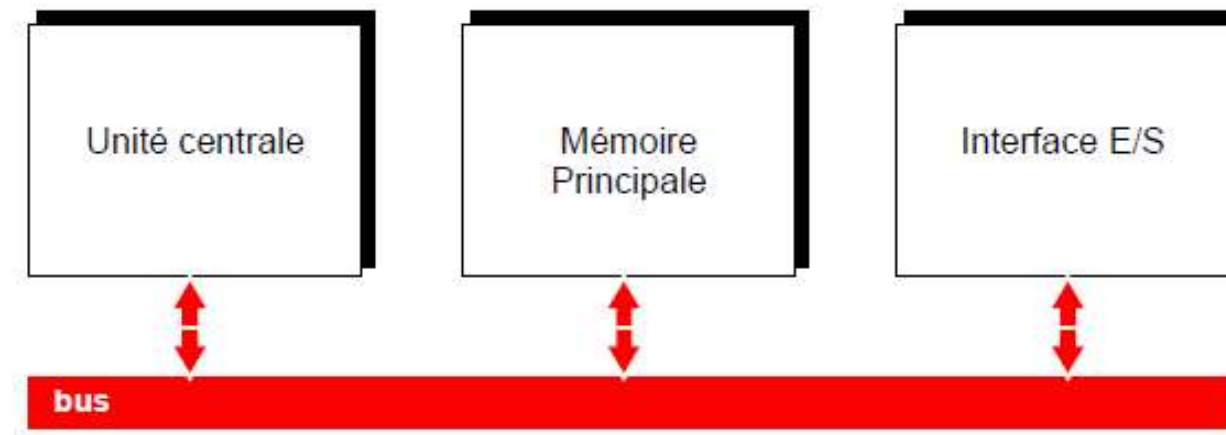
Schéma général d'un ordinateur



Modèle de Von Neumann

- ✿ Pour traiter une information, un microprocesseur seul ne suffit pas, il faut l'insérer au sein d'un système minimum de traitement programmé de l'information.
- ✿ John Von Neumann est à l'origine d'un modèle de machine universelle de traitement programmé de l'information (1946). Cette architecture sert de base à la plupart des systèmes à microprocesseur actuel. Elle est composée des éléments suivants :
 - une unité centrale
 - une mémoire principale
 - des interfaces d'entrées/sorties

Les différents organes du système sont reliés par des voies de communication appelées **bus**.



L'unité centrale

- ✿ Elle est composée par **le microprocesseur** qui est chargé :
 - *d'interpréter et d'exécuter les instructions* d'un programme,
 - *de lire ou de sauvegarder les résultats* dans la mémoire,
 - *de communiquer avec les unités d'échange.*

Toutes les activités du microprocesseur sont cadencées par **une horloge**.

- ✿ On caractérise le microprocesseur par :
 - sa fréquence d'horloge en MHz ou GHz.
 - le nombre d'instructions par secondes qu'il est capable d'exécuter en MIPS (est une unité de mesure utilisée en informatique).
 - la taille des données qu'il est capable de traiter en bits.

La mémoire principale

- ✿ Elle contient les instructions du ou des programmes en cours d'exécution et les données associées à ce programme.
- ✿ Physiquement, elle se décompose souvent en :
 - une mémoire morte (**ROM = Read Only Memory**) chargée de *stocker le programme*. C'est une *mémoire à lecture seule*.
 - une mémoire vive (**RAM = Random Access Memory**) chargée de *stocker les données intermédiaires ou les résultats de calculs*. On peut lire ou écrire des données dedans, ces données sont perdues à la mise hors tension.

Les interfaces d'entrées/sorties

Rappel: Elles permettent *d'assurer la communication* entre le microprocesseur et les périphériques (clavier, moniteur ou afficheur, imprimante, modem, etc...).

Les interfaces d'entrée-sortie

- Si nous observons un ordinateur, nous remarquons qu'il possède des endroits nous permettant de connecter des périphériques comme le moniteur, le clavier, la souris, les hauts parleurs, l'imprimante, les clés USB, les mémoires, l'alimentation etc. Ce sont ces endroits là que nous appelons interface.
- Les cartes électroniques connectés verticalement à la carte mère et assurant la communication entre les périphériques et la carte mère, sont appelés cartes d'interfaces d'entrée-sortie.
- L'interface (connecteur), appelée aussi unité d'échange d'entrée-sortie ou port d'entrée-sortie est un sous ensemble matérielle, logiciels et des spécifications permettant à l'UC d'échanger des informations avec le monde extérieur.

Ce connecteur comporte un ensemble de broches permettant le transfert des signaux soit en série soit en parallèle.

- * Du côté de l'ordinateur, l'interface est reliée au " bus système "...
- * Du côté du périphérique, l'interface est en liaison avec le contrôleur...

Les Bus

- ✿ Un bus est un ensemble de fils qui assure la transmission du même type d'information.
- ✿ On retrouve trois types de bus véhiculant des informations en parallèle dans un système de traitement programmé de l'information :
 - **un bus de données** : bidirectionnel qui assure le transfert des informations entre le microprocesseur et son environnement, et inversement. Son nombre de lignes est égale à la capacité de traitement du microprocesseur. (**Exemple: bus de 4 bits**)
 - **un bus d'adresses** : unidirectionnel qui permet la sélection des informations à traiter dans un espace mémoire ou espace adressable qui peut avoir 2^n emplacements, avec n est le nombre de conducteurs du bus d'adresses.
(**Exemple: Un boîtier mémoire 16*4; $16 = 2^4$ avec 16: nbre de cases mémoires, 4: lignes d'adresses**).
 - **un bus de commande** : constitué par quelques conducteurs qui assurent la synchronisation des flux d'informations sur les bus des données et des adresses.

Décodage d'adresses

La multiplication des périphériques autour du microprocesseur oblige la présence d'un **décodeur d'adresse** chargé d'aiguiller les données présentes sur le bus de données.

En effet, le microprocesseur peut communiquer avec les différentes mémoires et les différents boîtier d'interface. Ceux-ci sont tous reliés sur le même bus de données et afin d'éviter des conflits, un seul composant doit être sélectionné à la fois.

Lorsqu'on réalise un système micro-programmé, on attribue donc à chaque périphérique une zone d'adresse et une fonction « décodage d'adresse » est donc nécessaire afin de fournir les signaux de sélection de chacun des composants.

